Résolutions, fréquences et bande passante vidéo

Identifiant : GPU-009 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Principe

La bande passante nécessaire dépend de la résolution, de la fréquence de rafraîchissement et de la profondeur de couleur. Au-delà de ce que le câble ou le port peut transporter, la compression DSC ou une baisse de fréquence est nécessaire. Un câble de mauvaise qualité peut provoquer des extinctions d'image, des scintillements ou des points colorés.

Conseils

- Utiliser un câble certifié pour la norme visée.
- Pour un écran 4K 120 Hz, privilégier un câble DisplayPort certifié ou un câble HDMI 2.1 certifié.
- En cas d'artefacts, réduire temporairement la fréquence pour confirmer un problème de liaison.

Tableau de référence

Mode	Débit utile approximatif
1080p à 60 Hz	environ 3 Gbit/s
1440p à 144 Hz	environ 12 Gbit/s
4K à 60 Hz, 8 bits	environ 12 à 13 Gbit/s
4K à 120 Hz, 10 bits	environ 30 Gbit/s

Illustration

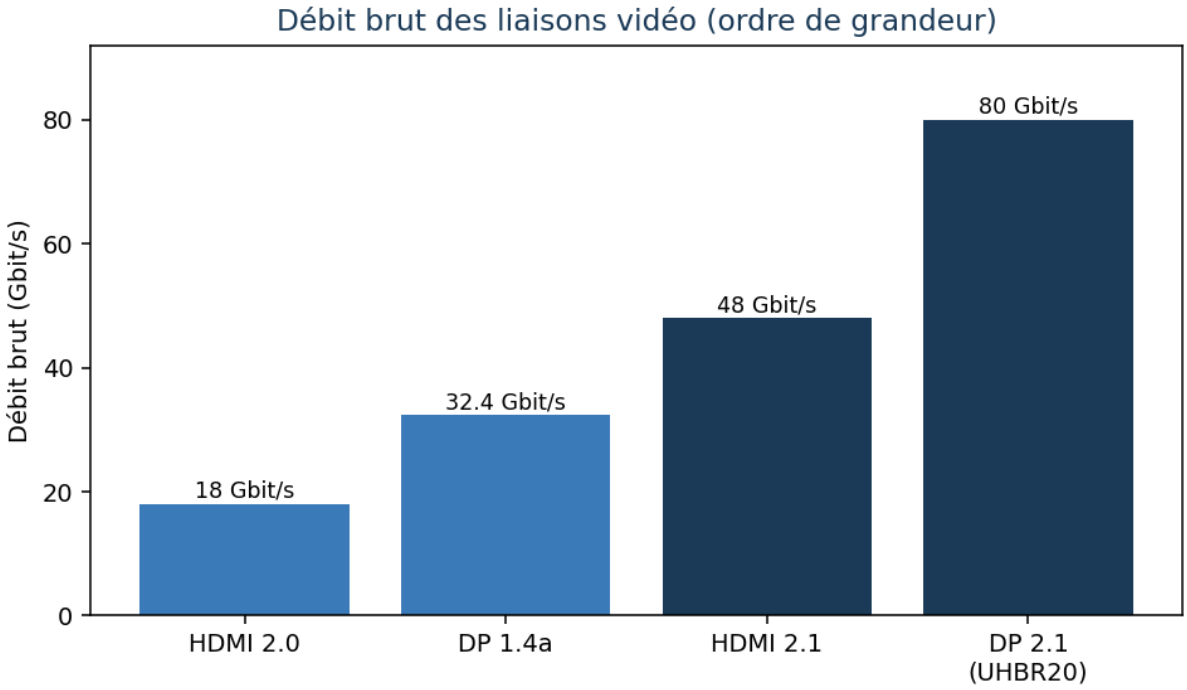


Figure (IMG-011) : Débit brut des liaisons vidéo : HDMI 2.0, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1. Illustration synthétique, non photographique.

Compléments techniques

Le débit nécessaire dépend du nombre de pixels, de la fréquence de rafraîchissement, de la profondeur de couleur et des intervalles de suppression (blanking). Le débit utile est inférieur au débit brut annoncé par la norme à cause du codage de ligne.

La compression DSC (Display Stream Compression) permet de transporter des résolutions et fréquences élevées dans la bande passante d'un lien donné, avec une perte visuelle que le constructeur annonce comme imperceptible. Elle nécessite que la carte graphique et l'écran la prennent en charge.

- Un écran 4K à 120 Hz en 10 bits dépasse la capacité d'un lien HDMI 2.0 ; il nécessite HDMI 2.1 ou DisplayPort 1.4 avec DSC.
- Les fonctions HDR et VRR ajoutent des contraintes au câble.
- Un câble trop long ou de faible qualité réduit la marge de signal ; les symptômes sont des étincelles, des points colorés, des coupures d'image.
- Les câbles optiques actifs permettent de plus grandes longueurs.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Écran 4K 120 Hz à 60 Hz seulement. L'écran 4K ne propose que 60 Hz. Le câble HDMI est de génération 2.0. Un câble HDMI 2.1 certifié débloque les 120 Hz.

Scénario 2 — Étincelles colorées en 4K. Des points colorés apparaissent en 4K, pas en 1080p. Avec un câble DisplayPort certifié, l'affichage devient stable. Le défaut vient donc de la liaison.

Scénario 3 — Besoin de HDR. Pour le HDR en 4K 120 Hz, activer DSC côté GPU et écran ; vérifier le support dans les réglages du pilote.

Erreurs fréquentes et précautions

- Utiliser un câble ancien pour un écran récent.
- Ignorer les limites de l'adaptateur.
- Régler la fréquence sans vérifier la compatibilité de l'écran.
- Conclure à une panne GPU sans tester le câble.

Questions fréquentes

Q : Le débit annoncé est-il le débit utile ?
R : Non, le débit utile est plus faible.

Q : DSC dégrade-t-elle l'image ?
R : La compression est conçue pour être visuellement sans perte perceptible, mais certains usages critiques peuvent la refuser.

Q : Comment vérifier le mode actif ?
R : Dans les paramètres d'affichage du système et du pilote.

Références croisées

- GPU-008 — Sorties vidéo : DisplayPort et HDMI
- GPU-019 — Artefacts visuels : classification et premiers tests
- GPU-027 — Absence d'affichage au démarrage : arbre de décision

Contrôle documentaire

Document GPU-009, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-009. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Utiliser un câble certifié pour la norme visée.		
2	Pour un écran 4K 120 Hz, privilégier un câble DisplayPort certifié ou un câble HDMI 2.1 certifié.		
3	En cas d'artefacts, réduire temporairement la fréquence pour confirmer un problème de liaison.		
4	Consulter le document lié GPU-008		
5	Consulter le document lié GPU-019		
6	Consulter le document lié GPU-027		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	